

# 实验一

## 目标检测与识别

基于 YOLOv8 与 Jetson 的四类桌面物体检测系统

### 验收摘要

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 识别类别      | mouse、laptop、cup、phone                                     |
| 独立实物测试    | 80 张照片，72 张通过，准确率 90%                                      |
| Jetson 演示 | 640×480，画面显示约 15 FPS                                       |
| 结果发布      | ROS2 /detections，消息类型 vision_msgs/Detection2DArray         |
| 报告来源      | 本 PDF 由 <code>experiment_report.tex</code> 使用 XeLaTeX 直接编译 |

个人 GitHub:

<https://github.com/9161942-boop/robotics-experiment-1>

# 内容导航

## 目录

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 1  | 实验目标与系统概览        | 1 |
| 2  | 完整实验流程           | 1 |
| 3  | 硬件、软件与数据集        | 2 |
| 4  | 训练方法与过程          | 2 |
| 5  | 模型质量与独立实物测试      | 3 |
| 6  | Jetson 实时检测结果    | 4 |
| 7  | ROS2 发布与运行说明     | 5 |
| 8  | 典型错误与改进方向        | 5 |
| 9  | GitHub 提交记录与材料追踪 | 5 |
| 10 | 提交材料清单           | 6 |
| 11 | 结论               | 7 |

## 1 实验目标与系统概览

本实验完成四类桌面物体的采集、标注、训练、部署和验收。系统链路为：**摄像头采集** → **YOLOv8 检测** → **Jetson 实时显示** → **ROS2 发布**。最终权重仅保留四个自定义类别，可直接用于本实验程序。

**验收结论：**独立实物图片测试为 72/80 (90%)，高于 80% 门槛；Jetson 视频画面显示约 15 FPS，高于 5 FPS 门槛；报告、数据、模型、程序、视频、运行说明和错误案例均已整理。

## 2 完整实验流程

实验按“采集—标注—转换—训练—验证—部署—验收—归档”的顺序完成。每一步都产生可追溯文件，最终由 GitHub 分阶段 commit 固化。

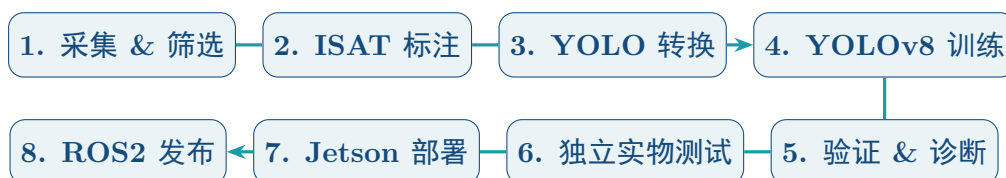


图 1. 从原始视频到可验收系统的完整流程

- 步骤 1：** 从桌面物体视频中抽帧，筛选清晰、角度和距离不同的样本，形成四类原始图片。
- 步骤 2：** 使用 ISAT 绘制边界框并检查类别一致性，保存原始图片和 JSON 标注。
- 步骤 3：** 将 ISAT 标注转换为 YOLO detection 格式，按 train/val/test 划分并检查标签数量。
- 步骤 4：** 以 COCO 预训练 YOLOv8n 为初始化训练 100 个 epoch，记录参数、曲线和最佳权重。
- 步骤 5：** 在验证集和 test 诊断集上计算 Precision、Recall、mAP，并保存漏检、误检案例。
- 步骤 6：** 使用完全未参与训练的 80 张独立实物照片进行图片级筛查，统计各类别和总体通过率。
- 步骤 7：** 将四类权重部署到 Jetson Orin，运行摄像头程序，检查检测框、类别、置信度和 FPS。
- 步骤 8：** 通过 ROS2 节点把图像检测结果封装为 Detection2DArray 并发布到 /detections，最后整理报告和 GitHub 记录。

### 3  硬件、软件与数据集

表 1. 实验环境与数据配置

|      |                                  |      |                           |
|------|----------------------------------|------|---------------------------|
| 训练平台 | Windows 11 + RTX 4060 Laptop GPU | 部署平台 | Jetson Orin, Ubuntu 20.04 |
| 框架   | YOLOv8n, Ultralytics 8.4.22      | ROS2 | Humble                    |
| 输入图像 | 640×480 USB 摄像头                  | 消息   | Detection2DArray          |
| 类别   | mouse / laptop / cup / phone     | 图像总数 | 595 (421/87/87)           |

数据来自桌面物体视频抽帧，经 ISAT 标注并转换为 YOLO detection 格式。训练、验证和测试划分相互独立，测试集没有参与训练。下图给出四类数据的真实样本与 YOLO 边界框示例。

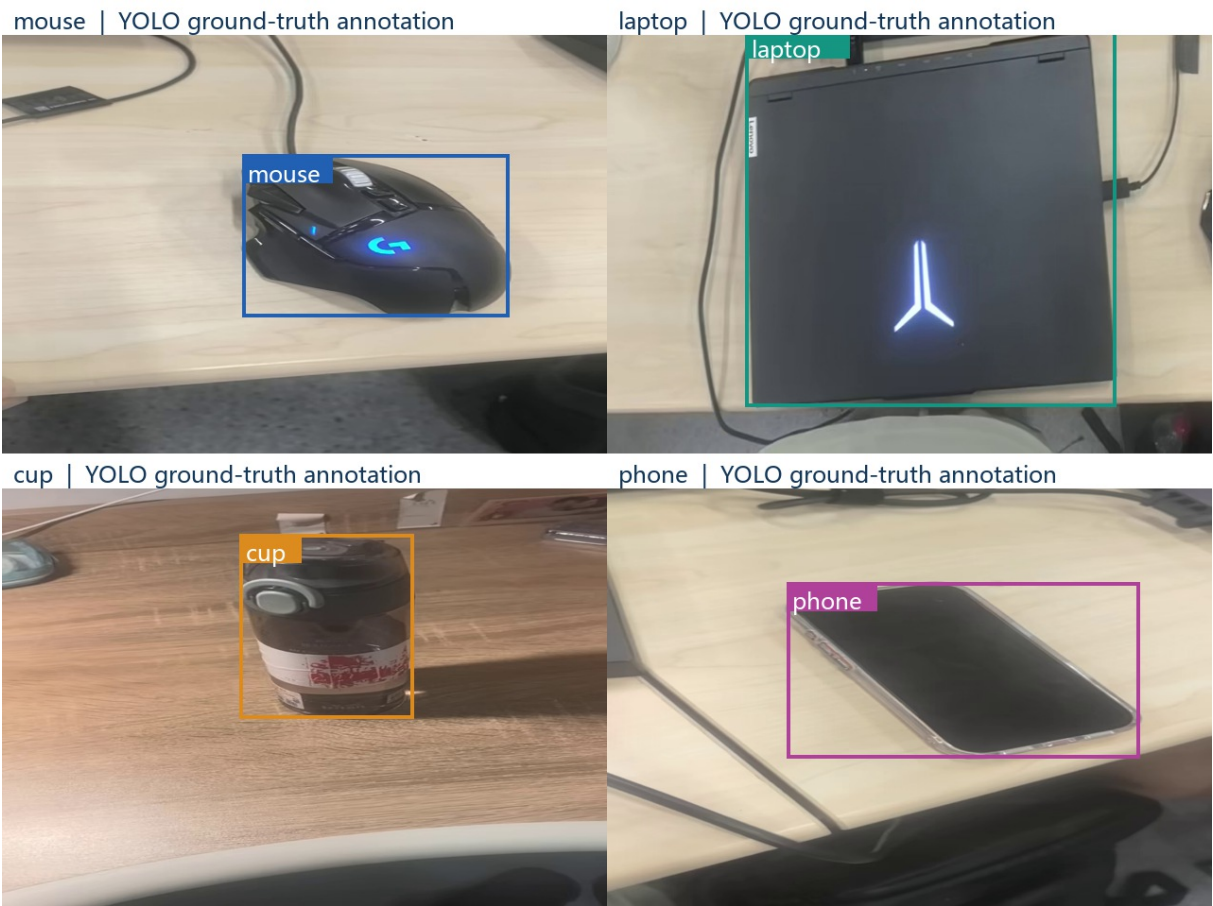


图 2. 数据集样本与人工标注框示例

### 4  训练方法与过程

以 COCO 预训练 YOLOv8n 为初始化，在四类数据集上训练 100 个 epoch，输入尺寸 640，batch size 16，推理置信度阈值 0.25；Jetson 演示使用 0.35。训练过程、配置和权重均

保存在仓库中，最终模型文件为 `weights/best.pt`，类别数为 4。

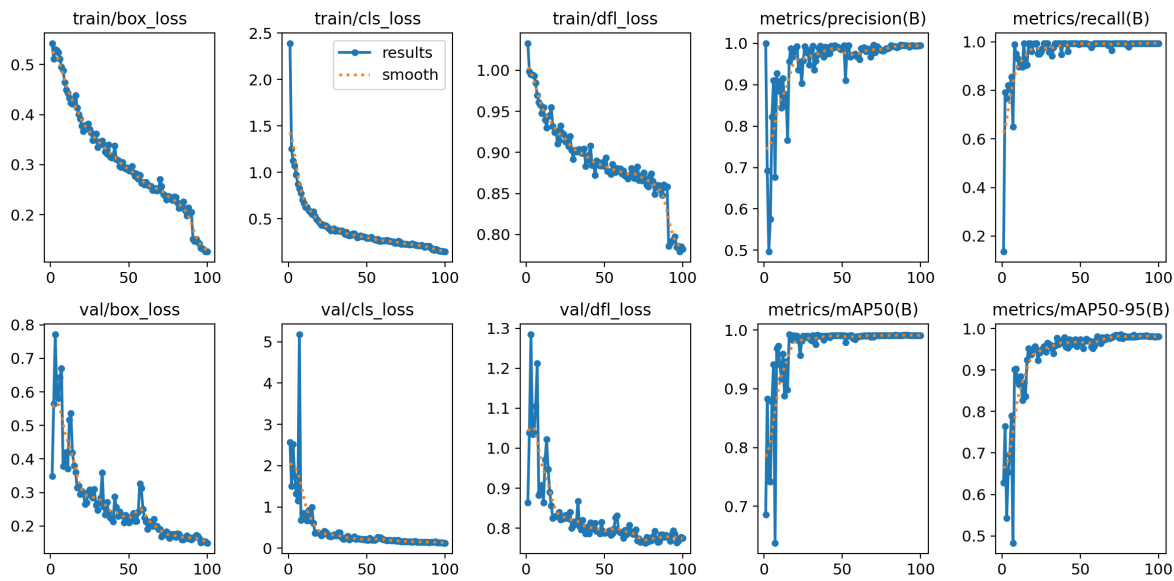


图 3. 训练过程指标曲线（仓库 `results/training/results.png`）

## 5 模型质量与独立实物测试

表 2. 验证集与诊断集结果

| 数据/指标            | Precision | Recall | mAP@50 | mAP@50:95 |
|------------------|-----------|--------|--------|-----------|
| dataset/yolo 验证集 | 0.658     | 0.748  | 0.766  | 0.701     |

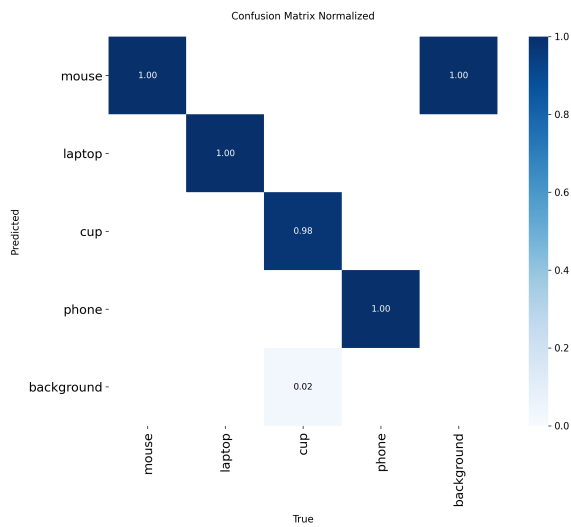


图 4. 四类目标的归一化混淆矩阵

独立验收共 80 张照片，每个类别 20 张，按“该照片中目标是否被正确识别”统计：cup 17/20、laptop 19/20、mouse 18/20、phone 18/20，总计 72/80（90%）。未通过样本为 04\_cup.jpg、12\_cup.jpg、13\_cup.jpg、21\_laptop.jpg、42\_mouse.jpg、46\_mouse.jpg、72\_phone.jpg、80\_phone.jpg。

#### 独立实物验收

**90%** 72 / 80 张照片通过，超过 80% 要求

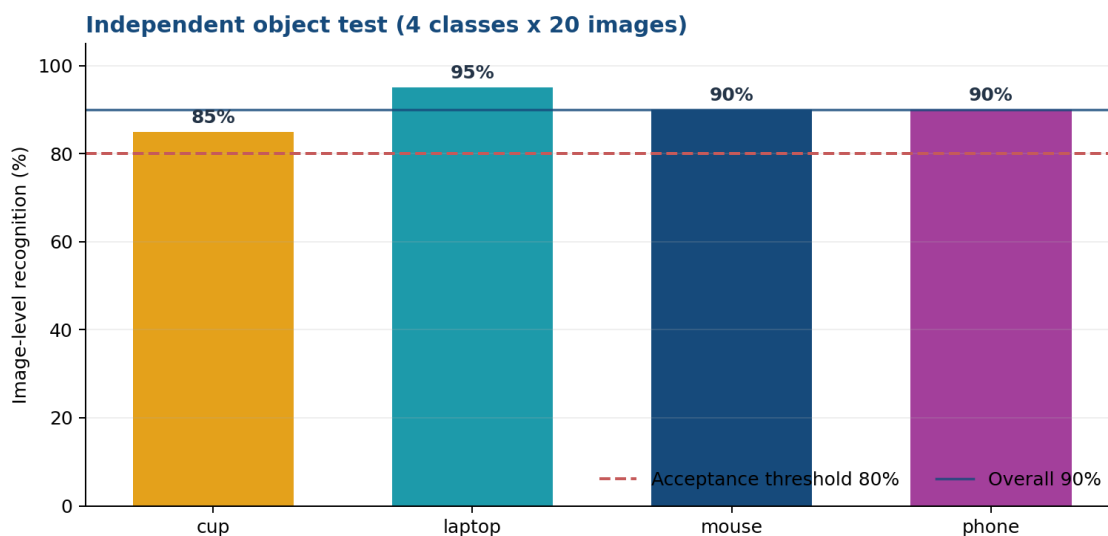


图 5. 80 张独立实物照片的分类型通过率与验收门槛

## 6 Jetson 实时检测结果

Jetson 演示视频为 640×480，画面叠加检测框、类别、置信度和 FPS。原视频中的 FPS 显示约 15.0，满足不低于 5 FPS 的验收要求。下图为视频中不同时间点的检测画面；其中可同时看到 mouse、phone、laptop 和 cup 的检测框。



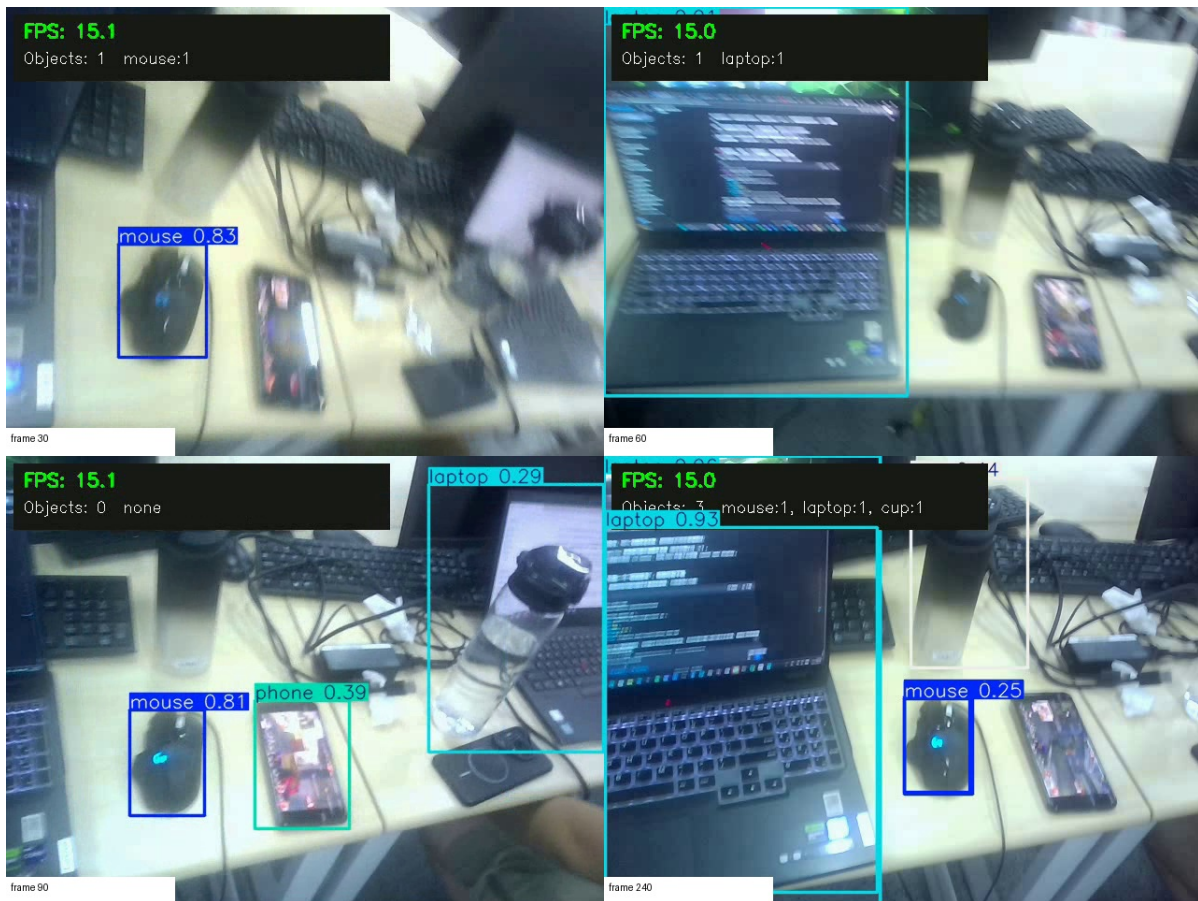


图 6. Jetson 演示视频抽帧（原视频：results/videos/jetson\_demo.mp4）

## 7 ROS2 发布与运行说明

检测节点订阅 `/camera/image_raw`, 推理后发布 `/detections(vision_msgs/Detection2DArray)`。程序、启动方式、参数和验证命令写入 docs/ros2\_quickstart.md。需要现场检查时可运行：

```
ros2 topic echo /detections --once
```

## 8 典型错误与改进方向

错误案例已保存于 `results/independent_test_80/errors/` 和 `results/evaluation_final/errors/`。失败主要与小目标、运动模糊、遮挡和低置信度有关。后续可补充困难样本、提高输入尺寸、增加数据增强，并使用 TensorRT 优化部署速度。

## 9 GitHub 提交记录与材料追踪

按照课程要求，报告、数据、代码、模型和结果均上传至个人 GitHub，并保留分阶段 commit 记录，未采用一次性全量提交。仓库链接为：<https://github.com/9161942-boop/robotics-experiment-1>。

表 3. 代表性分阶段提交

| 阶段        | Commit  | 内容                    |
|-----------|---------|-----------------------|
| 数据准备      | 5fcd148 | 鼠标样本与标注计划             |
| 数据准备      | c2507b4 | cup/laptop/phone 数据补充 |
| 训练管线      | 3e007d8 | 四类 YOLO 训练流程          |
| 独立测试      | a93ffb5 | 独立图片筛查记录              |
| Jetson 部署 | 14a710c | 实时检测演示视频              |
| 验收整理      | d887607 | 验收材料与 PDF 报告          |

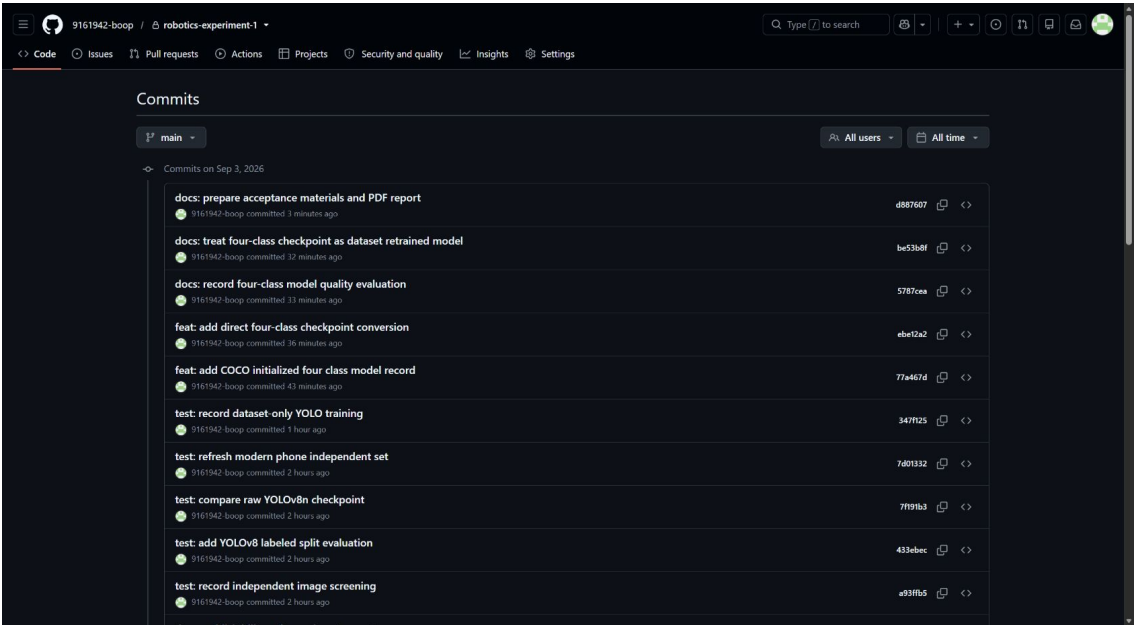


图 7. GitHub main 分支提交记录截图（页面访问时间：2026-09-03）

10 提交材料清单

- 数据集：dataset/images/、dataset/yolo/，另附 80 张独立测试照片；
- 模型：weights/best.pt（四类输出）；
- 程序：src/、scripts/；
- 结果视频：results/videos/jetson\_demo.mp4；
- 运行说明：README.md、docs/ros2\_quickstart.md；
- 结果与错误案例：results/independent\_test\_80/、results/evaluation\_final/；
- 报告源文件与 PDF：report/experiment\_report.tex、report/experiment\_report.pdf。



## 11 结论

本实验完成了从数据采集、标注、YOLOv8训练到 Jetson 实时检测和 ROS2 发布的完整链路。四类独立实物照片准确率为 90%，Jetson 视频显示约 15 FPS，达到本实验的主要验收指标。所有材料已按目录整理，并通过 GitHub 分阶段 commit 留存。

表 4. 验收要求与材料证据对照

| 验收要求                 | 对应证据                                                           | 状态  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| 同时识别不少于 2 类          | 四类模型（mouse、laptop、cup、phone）及 80 张独立照片测试记录                     | 达成  |
| 20 个物体正确率不低于 80%     | 独立测试汇总：72/80，准确率 90%，并附类别统计图                                   | 达成  |
| Jetson 实时速度不低于 5 FPS | results/videos/jetson_demo.mp4 中叠加显示约 15 FPS                   | 达成  |
| 保存结果与典型错误案例          | results/independent_test_80/、results/evaluation_final/ 及错误样例目录 | 达成  |
| ROS2 发布识别结果          | 节点发布 /detections，启动与 ros2 topic echo 命令写入运行说明                  | 已实现 |